IPEM Control

Sistema de Controle de Frota

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Guia Completo de Configuração e Deploy

Versão	0.0.1-SNAPSHOT
Linguagem	Java 21 + Spring Boot 4.0.4
Banco de Dados	MySQL 8+
Gestão de Build	Apache Maven 3.9.14
Organização	Fatec / IPEM

1. Visão Geral do Sistema

O IPEM Control é um sistema de gerenciamento de frota desenvolvido para o IPEM (Instituto de Pesos e Medidas). A aplicação permite o controle completo do ciclo de vida dos veículos de campo: saídas, retornos, abastecimentos, ordens de serviço, manutenções e relatórios gerenciais.

1.1 Arquitetura

A aplicação segue o padrão de arquitetura MVC (Model-View-Controller) implementado com Spring Boot no backend e páginas HTML/CSS/JavaScript estáticas no frontend. A persistência de dados é feita via Spring Data JPA com banco MySQL.

Backend	Java 21 + Spring Boot 4.0.4
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla)
Persistência	Spring Data JPA + MySQL 8
Segurança	Spring Security (acesso livre configurado)
Exportação	iText 7 (PDF), Apache POI (Excel/DOCX), OpenCSV (CSV)
Build	Maven 3.9.14 (wrapper incluído no projeto)

1.2 Módulos Funcionais

- Gestão de Veículos: cadastro, edição, exclusão e listagem.
- Registro de Saídas e Retornos: controle de uso dos veículos.
- Abastecimento: histórico e registro de abastecimentos por veículo.
- Ordens de Serviço: abertura e acompanhamento de manutenções.
- Relatórios: exportação em PDF, Excel, CSV e DOCX.
- Dashboard: gráficos comparativos de uso e consumo.
- Gestão de Usuários: cadastro, login e controle de perfis (adm/técnico).

2. Requisitos de Sistema

Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que o ambiente atende aos seguintes requisitos mínimos:

2.1 Requisitos de Hardware

Processador	x64, 2 núcleos ou mais.
Memória RAM	Mínimo de 4 GB (recomendado: 8 GB).
Disco	Mínimo de 2 GB livres para aplicação e dependências.
Rede	Acesso à internet para download de dependências Maven (somente na primeira execução).

2.2 Requisitos de Software

Sistema Operacional	Windows 10/11, Linux (Ubuntu 22+) ou macOS 12+.
Java Development Kit	JDK 21 (OpenJDK ou Oracle JDK).
Maven	3.9+ (ou utilizar o Maven Wrapper mvnw incluído no projeto).
MySQL	8.0 ou superior.
Git	2.x ou superior (para clonar o repositório).
IDE (opcional)	IntelliJ IDEA, Eclipse ou VS Code com extensões Java.

> *IMPORTANTE: O projeto incluí o Maven Wrapper (arquivos mvnw e mvnw.cmd). Caso o Maven não esteja instalado globalmente, utilize o wrapper diretamente para executar todos os comandos Maven.*

2.3 Portas Utilizadas

8080	Servidor Spring Boot — API REST e arquivos estáticos.
3306	MySQL Database Server.

3. Preparação do Ambiente

3.1 Instalando o Java 21

O projeto requer o Java 21 (versão LTS). Siga as instruções abaixo para o seu sistema operacional:

Windows: Acesse https://adoptium.net, baixe o instalador do JDK 21 para Windows x64 e execute-o. Marque a opção de adicionar ao PATH durante a instalação.

Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt update
sudo apt install openjdk-21-jdk -y
```

macOS (via Homebrew):

```
brew install openjdk@21
sudo ln -sfn $(brew --prefix)/opt/openjdk@21/libexec/openjdk.jdk
/Library/Java/JavaVirtualMachines/openjdk-21.jdk
```

Verificar a instalação:

```
java -version
```

A saída esperada deve exibir: openjdk version "21.x.x".

3.2 Instalando o MySQL 8

Windows: Baixe o MySQL Installer em https://dev.mysql.com/downloads/installer e siga o assistente. Selecione MySQL Server 8.0+.

Linux (Ubuntu/Debian):

```
sudo apt update
sudo apt install mysql-server -y
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql
```

macOS (via Homebrew):

```
brew install mysql
brew services start mysql
```

> *Por padrão, o projeto está configurado com usuário 'root' e senha vazia. Para ambientes de produção, altere as credenciais no arquivo application.properties.*

3.3 Criando o Banco de Dados

Conecte-se ao MySQL e crie o schema da aplicação com os comandos abaixo:

```
mysql -u root -p
CREATE DATABASE IPEM_Control CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
EXIT;
```

O Spring Boot, com a configuração ddl-auto=update, criará automaticamente todas as tabelas ao iniciar a aplicação pela primeira vez. Nenhum script SQL adicional é necessário.

3.4 Instalando o Git

Windows: Baixe em https://git-scm.com e siga o instalador com as opções padrão.

Linux:

```
sudo apt install git -y
```

macOS:

```
brew install git
```

4. Instalação e Configuração da Aplicação

4.1 Obtendo o Código-Fonte

Clone o repositório do projeto usando o Git:

```
git clone <URL_DO_REPOSITORIO> IPEMControl
cd IPEMControl
```

Caso o repositório seja fornecido como arquivo ZIP, extraia-o e acesse a pasta raiz do projeto:

```
cd /caminho/para/IPEMControl
```

4.2 Configurando a Conexão com o Banco de Dados

Edite o arquivo de configuração principal, localizado em:

```
src/main/resources/application.properties
```

O conteúdo padrão é o seguinte:

```
spring.application.name=IPEM_Control
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/IPEM_Control
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.MySQLDialect
```

> *Substitua o valor de spring.datasource.password pela senha do seu usuário MySQL. Se o MySQL estiver em outro servidor, altere o host em spring.datasource.url.*

4.3 Compilando o Projeto

Na pasta raiz do projeto, execute o comando abaixo para baixar as dependências e compilar:

Linux / macOS:

```
./mvnw clean package -DskipTests
```

Windows:

```
mvnw.cmd clean package -DskipTests
```

O Maven irá baixar todas as dependências (iText 7, Apache POI, OpenCSV, Spring Boot etc.) e gerar o arquivo JAR em:

```
target/IpemControl-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

> *Na primeira execução, o download das dependências pode levar alguns minutos, dependendo da velocidade da conexão com a internet.*

4.4 Iniciando a Aplicação

Execute o servidor com um dos comandos abaixo:

Linux / macOS:

```
./mvnw spring-boot:run
```

Windows:

```
mvnw.cmd spring-boot:run
```

Ou diretamente via JAR gerado:

```
java -jar target/IpemControl-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

Aguarde a mensagem de inicialização no console. O servidor estará pronto quando exibir:

```
Started IPEMControlApplication in X.XXX seconds
```

4.5 Acessando o Sistema

Abra o navegador e acesse o endereço abaixo:

```
http://localhost:8080
```

A página inicial (index.html) será carregada automaticamente. A API REST está disponível no mesmo endereço base.

5. Endpoints da API e Solução de Problemas

5.1 Principais Endpoints da API REST

A tabela abaixo lista os principais endpoints disponibilizados pelo IPEM Control:

Método	Endpoint	Descrição
POST	/usuarios	Cadastrar novo usuário.
POST	/usuarios/login	Autenticar usuário (login).
GET	/veiculos	Listar todos os veículos.
POST	/veiculos	Cadastrar novo veículo.
POST	/registro-saidas	Abrir nova saída de veículo.
PATCH	/registro-saidas/{id}/retorno	Registrar retorno de saída.
POST	/abastecimento	Registrar abastecimento.
GET	/abastecimento/historico	Histórico de abastecimentos.
GET	/relatorios/tecnicos/geral	Relatório geral de técnicos.
GET	/relatorios/veiculos/{id}/pdf	Exportar relatório em PDF.
GET	/dashboard/comparativo	Dados para gráfico de uso.
POST	/ordens-servico	Criar ordem de serviço.
GET	/adm/veiculos	Listar veículos (administrador).

5.2 Solução de Problemas Comuns

Erro 'Access denied for user root': Verifique se a senha no arquivo application.properties corresponde à senha do MySQL. Teste a conexão com o comando: mysql -u root -p.

Erro 'Unknown database IPEM_Control': O banco de dados ainda não foi criado. Execute CREATE DATABASE IPEM_Control; conforme descrito na seção 3.3.

Erro 'Port 8080 already in use': Outra aplicação está usando a porta 8080. Finalize-a ou adicione a linha abaixo em application.properties:

```
server.port=8081
```

Erro 'java: error: release version 21 not supported': A versão do JDK instalada não é 21. Verifique com java -version e reinstale o JDK 21 conforme a seção 3.1.

Dependências Maven não baixam: Verifique a conexão com a internet. O Maven precisa acessar https://repo.maven.apache.org na primeira execução. Redes corporativas podem exigir configuração de proxy.

5.3 Estrutura de Pastas do Projeto

src/main/java	Código-fonte Java (Controllers, Services, Entities, Repositories).
src/main/resources	Configurações (application.properties) e arquivos estáticos (HTML, CSS, JS).
src/test	Testes automatizados.
target/	Artefatos gerados pelo Maven após a compilação.
uploads/NF/	Pasta gerada em tempo de execução para armazenar fotos de notas fiscais.
pom.xml	Arquivo de configuração do Maven com todas as dependências do projeto.
mvnw / mvnw.cmd	Maven Wrapper para execução sem instalação global do Maven.

> *Em caso de dúvidas ou erros não listados neste manual, verifique os logs no console da aplicação. O Spring Boot exibe mensagens detalhadas de erro que facilitam o diagnóstico.*